

## CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo : Công nghệ thông tin  
(Computer Science)

Mã ngành đào tạo : 7 48 02 01

Trình độ đào tạo : Đại học

Tên văn bằng tốt nghiệp

- Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin

- Tiếng Anh: Computer Science

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-ĐHSP, ngày 31/8 /2018  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

### I. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC

#### 1. PHẨM CHẤT

##### 1.1. Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

1.1.1. Tuân thủ và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

1.1.2. Trách nhiệm đối với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

##### 1.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

1.2.1. Hiểu rõ vai trò, giá trị của nghề nghiệp đối với xã hội.

1.2.2. Thể hiện thái độ, hành vi tuân thủ chuẩn nghề nghiệp. Có lòng yêu nghề và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nghề.

#### 2. NĂNG LỰC CHUNG

##### 2.1. Năng lực tự học

2.1.1. Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.

2.1.2. Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.

##### 2.2. Năng lực giao tiếp

2.2.1. Sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hằng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

2.2.2. Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

### **2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề**

2.3.1. Phân tích, đánh giá được các thông tin và ý tưởng.

2.3.2. Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.

### **2.4. Năng lực hợp tác**

2.4.1. Làm việc nhóm, thành lập và quản lí nhóm hiệu quả

2.4.2. Tôn trọng sự khác biệt và tìm sự thống nhất qua thảo luận, tranh luận

### **2.5. Năng lực ngoại ngữ**

2.5.1. Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo *Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam*.

2.5.2. Có năng lực đọc hiểu để có thể nghiên cứu tài liệu chuyên ngành CNTT.

## **3. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN**

### **3.1. Năng lực cơ bản**

3.1.1. Vận dụng được các kiến thức cơ bản toán trong tin học, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan.

3.1.2. Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến để phát triển phần mềm.

3.1.3. Vận dụng được kiến thức của nhóm ngành công nghệ phần mềm như phân tích, thiết kế, lập trình nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề thực tế.

### **3.2. Năng lực chuyên ngành**

#### **- Chuyên ngành Khoa học máy tính**

3.2.1. Xây dựng được giải thuật và giải quyết các bài toán tối ưu, xấp xỉ dựa trên lý thuyết xác suất, xấp xỉ, ngẫu nhiên.

3.2.2. Phân tích, giải quyết được các bài toán thực tế trong ngành khoa học máy tính đòi hỏi kiến thức về khai thác dữ liệu lớn, thống kê, trí tuệ nhân tạo, máy học.

3.2.3. Vận dụng được thương mại điện tử, các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT vào các doanh nghiệp

#### **- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin**

3.2.1. Phân tích, thiết kế, phát triển được phần mềm trong các tổ chức sản xuất phần mềm trong và ngoài nước.

3.2.2. Phát triển hay kiểm thử được đơn vị, module, tích hợp hay toàn bộ sản phẩm phần mềm.

3.2.3. Vận dụng được thương mại điện tử, các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT vào các doanh nghiệp.

3.2.4. Sử dụng được các chuẩn trong ngành gia công và phát triển phần mềm.

3.2.5. Có kiến thức về một số nghiệp vụ quản lý và xã hội có thể được kết hợp với ngành công nghệ phần mềm

3.2.6. Tham mưu tư vấn và thực hiện được nhiệm vụ với tư cách một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ phần mềm

#### **- Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông**

3.2.1. Nắm vững các kiến thức cơ bản về hoạt động và giao tiếp của những thành phần trong hệ thống mạng máy tính và truyền thông.

3.2.2. Phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị được hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các tổ chức, công ty sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

3.2.3. Xử lý được sự cố theo đúng các tiêu chuẩn bảo trì hệ thống, hoạch định được kế hoạch bảo trì và quản lý sự cố trên các hệ thống mạng khác nhau.

3.2.4. Có kiến thức về các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, IoT, ảo hóa dựa trên các nền tảng khác nhau như VMWare/HyperV/Linux.

3.2.5. Có kiến thức về một số nghiệp vụ quản lý và xã hội có thể được kết hợp với ngành mạng truyền thông.

3.2.6. Hoạch định linh hoạt trong việc xây dựng mới cũng như nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp dựa trên hạ tầng của các hãng khác nhau như Cisco, Juniper.

### **3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học**

3.3.1. Viết được đề cương nghiên cứu khoa học.

3.3.2. Viết được bài báo khoa học trong ngành công nghệ thông tin

## **4. NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP**

### **4.1. Năng lực hiểu nghề nghiệp**

4.1.1. Xác định được nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực nghề nghiệp; biết cập nhật thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp và dự báo được xu thế phát triển của nghề nghiệp.

4.1.2. Tôn trọng sở hữu trí tuệ. Tôn trọng bản quyền văn hóa, trí tuệ, bảo mật thông tin cá nhân, cơ quan, và các tổ chức khác có liên quan

**- Chuyên ngành Khoa học máy tính**

4.1.3. Xác định được đặc trưng của chuyên ngành khoa học máy tính, những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

4.1.4. Xác định được sự phát triển, ảnh hưởng của các thành tựu của khoa học máy tính lên sự phát triển khoa học công nghệ, xã hội trong nước và thế giới

**- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin**

4.1.3. Xác định được đặc trưng của chuyên ngành công nghệ phần mềm, những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

4.1.4. Xác định được vai trò, áp lực và cách thức hợp tác làm việc hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất hay gia công phần mềm

**- Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông**

4.1.3. Xác định được đặc trưng của chuyên ngành mạng máy tính và truyền thông, những yêu cầu cần thiết đối với người làm việc trong lĩnh vực này.

4.1.4. Xác định được vai trò, áp lực và cách thức hợp tác làm việc hiệu quả trong lúc hoạch định, vận hành cũng như khắc phục sự cố hệ thống mạng truyền thông

**4.2. Năng lực thực hiện hoạt động nghề nghiệp**

**- Chuyên ngành Khoa học máy tính**

4.2.1. Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến khai thác dữ liệu lớn, thống kê, trí tuệ nhân tạo, máy học.

4.2.2. Phát triển được các sản phẩm phần mềm trong các tổ chức gia công hay phát triển phần mềm.

**- Chuyên ngành Công nghệ phần mềm & Hệ thống thông tin**

4.2.1. Viết được tài liệu khảo sát, phân tích nhu cầu phát triển mới hay chỉnh sửa phần mềm.

4.2.2. Phát triển được sản phẩm phần mềm trong các tổ chức gia công hay phát triển phần mềm.

4.2.3. Phát triển, kiểm thử được phần mềm.

4.2.4. Tổ chức thực hiện, quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, và xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế

**- Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông**

4.2.1. Viết được tài liệu khảo sát yêu cầu trong xây dựng mới, khảo sát hiện trạng trong trường hợp nâng cấp mở rộng, đánh giá tốt khả năng tương thích và tính khả mở của các giải pháp trong hoạch định xây dựng hệ thống.

4.2.2. Đánh giá thông tin tốt, tư duy phản biện tích cực trong quá trình tương tác với nhóm làm việc trong dự án mạng truyền thông.

4.2.3. Tự tìm hiểu, tự học để khai thác hiệu quả các giải pháp mạng truyền thông cỡ trung bình hoặc nhỏ sẵn có trong các tổ chức.

4.2.4. Cài đặt, quản trị, và bảo trì thành thạo các hệ thống máy chủ Windows/Linux/Unix, các thiết bị mạng

## **II. VỊ TRÍ, KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP**

- Làm việc tại các công ty sản xuất và kiểm thử phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, kiểm thử, và nội dung số.

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể như: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, nghiên cứu viên trong các tổ chức/cơ quan chuyên nghiệp.

- Đảm nhiệm được vị trí: triển khai giải pháp, quản trị công nghệ thông tin cho các cơ quan hay tổ chức có ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, quản trị mạng, thiết kế hệ thống mạng.

- Là chuyên viên tư vấn các giải pháp, xây dựng và bảo trì hệ thống ICT.

## **III. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP**

Có trình độ và tiềm lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin và truyền thông, Phương pháp giảng dạy Tin học, Quản lý giáo dục.